

2025 年武汉市初中毕业生学业

物理、化学试卷

亲爱的同学：

在你答题前，请认真阅读下面的注意事项。

1. 本试卷由第 I 卷（选择题）和第 II 卷（非选择题）两部分组成。全卷共 12 页，两大题，满分 120 分。考试用时 120 分钟。
2. 答题前，请将你的姓名、准考证号填写在“答题卡”相应位置，并在“答题卡”背面左上角填写姓名和座位号。将条形码横贴在答题卡第 1 页右上“贴条形码区”。
3. 答第 I 卷（选择题）时，选出每小题答案后，用 2B 铅笔把“答题卡”上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答在“试卷”上无效。
4. 答第 II 卷（非选择题）时，答案用 0.5 毫米黑色笔迹签字笔书写在“答题卡”上。答在“试卷”上无效。
5. 认真阅读答题卡上的注意事项。

预祝你取得优异成绩！

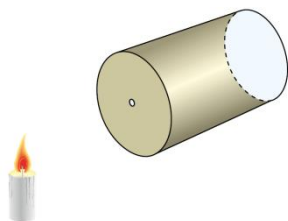
可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 N-14 O-16 S-32 Cl-35.5 K-39 Cu-64 Zn-65 Ag-108

可能用到的物理常量： $g = 10\text{N/kg}$ $\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3$

第 I 卷（选择题 共 60 分）

一、选择题（本题包括 20 小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题 3 分，共 60 分）

1. 如图所示，在一个空罐的底部中央打一个小孔，再用一片半透明的塑料膜蒙在空罐的口上。将小孔对着烛焰，我们可以看到烛焰在薄膜上呈现的像。下列选项与该现象原理相同的是（ ）



C.



放大镜使光会聚

D.



光的色散

2. 唐代诗人李白游黄鹤楼时留下了千古名句“黄鹤楼中吹玉笛，江城五月落梅花”。诗人既能辨别吹奏的乐器是笛子，又能辨别吹奏的曲子是《梅花落》，分别是依据声音特性中的（ ）

- A. 音调和音色 B. 音色和音调 C. 音调和响度 D. 响度和音色

3. 生活中处处蕴藏着物理奥秘。下列有关热现象说法正确的是（ ）

- A. 制作冰凉的饮料时，直接加冷水比加冰块的效果更好
B. 烧开水时，壶嘴周围的“白气”是空气液化形成的
C. 用干冰保鲜食物，是利用干冰熔化吸热
D. 腌制鸭蛋是通过扩散使食盐进入蛋中

4. 2025 年 5 月 14 日，我国自主三代核电“华龙一号”全球首堆——中核集团福清核电 5 号机组实现连续安全稳定运行 1000 天，持续向社会稳定输送清洁电能超 370 亿度，如图所示是“华龙一号”全球首堆外景。下列有关说法错误的是（ ）



- A. 核能属于不可再生能源
B. 核电站利用核反应堆通过可控核裂变释放核能
C. 核反应堆将核能直接转化为电能
D. 核废料具有放射性，一般深埋在人烟稀少的地方

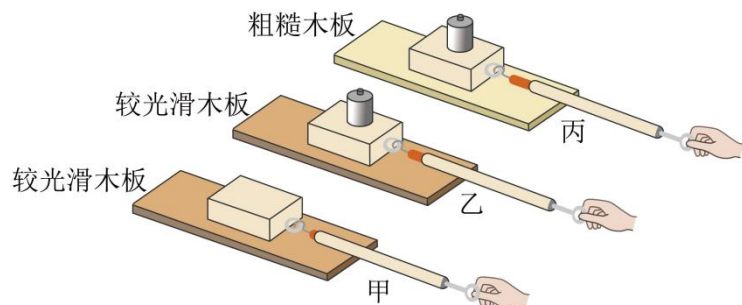
5. 如图所示，用力击打一摞棋子中间的一个，该棋子飞出而上面的棋子落下。下列说法正确的是（ ）



- A. 击打前，最下面一枚棋子所受重力和支持力是平衡的
B. 被击打的棋子飞出，说明物体的运动需要力来维持
C. 被击打的棋子飞出去的瞬间，上面的棋子几乎不动是因为这些棋子具有惯性

D. 飞出去的棋子由于惯性最终落到地面

6. 如图所示，为了研究影响滑动摩擦力大小的因素，某同学利用一个砝码，一个木块，两个材料相同但粗糙程度不同的长木板进行三次实验。三次实验中，用弹簧测力计水平拉动木块，使它沿水平长木板做匀速直线运动。下列说法正确的是（ ）



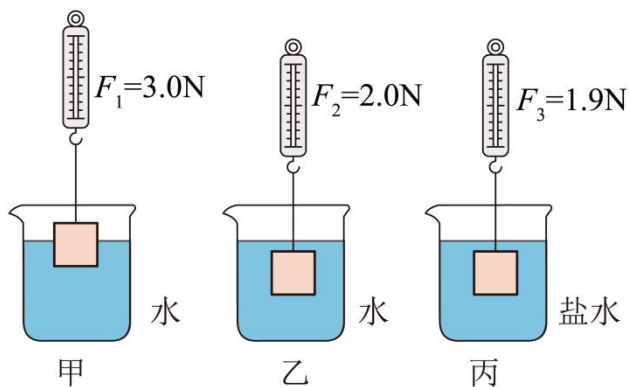
- A. 甲、丙两次实验可得出滑动摩擦力大小与压力大小有关
- B. 甲、丙两次实验可得出滑动摩擦力大小与接触面粗糙程度有关
- C. 乙、丙两次实验中，木块速度大小相同时，木块受到的滑动摩擦力大小也相同
- D. 乙、丙两次实验中，木块向右做匀速直线运动时，砝码受到的摩擦力都为零

7. 2025 年 5 月 1 日，世界第一高坝——“双江口大坝”完成首次蓄水，蓄水量达到 1.1 亿立方米，如图所示。双江口水电站建成后大坝总高达 315 米，最高蓄水深度可达 240 米，从侧剖面来看，坝体是一个上窄下宽的梯形，坝底厚度达到 1400 米，坝顶厚度仅有 16 米。建成后的双江口水电站总装机容量为 200 万千瓦，年发电量可达 77 亿度。下列说法错误的是（ ）



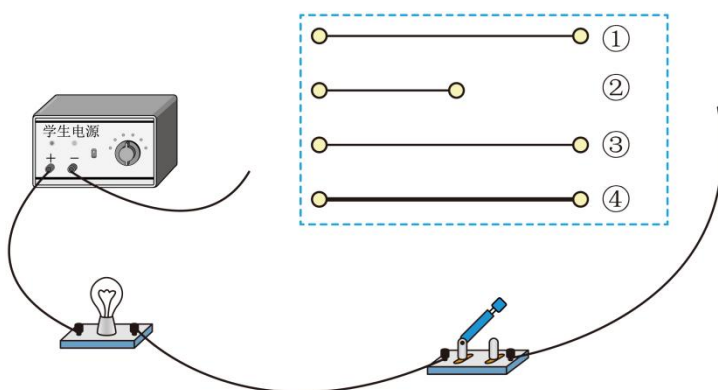
- A. 大坝设计成上窄下宽的形状是因为水的深度越深，压强越大
- B. 最高蓄水位时，坝底受到水的压强为 $2.4 \times 10^6 \text{ Pa}$
- C. 水从高处流下的过程中，水的重力势能转化为动能
- D. 若水库中 100t 水下落 240m，水的重力做功 $2.4 \times 10^7 \text{ J}$

8. 某同学用同一个圆柱体探究浮力的大小跟哪些因素有关，弹簧测力计示数如图所示，图甲中的圆柱体有一半体积浸入水中。下列结论错误的是（ ）



- A. 圆柱体的密度为 $2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
- B. 盐水的密度为 $1.1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
- C. 图丙中圆柱体受到的浮力比图甲中的大 1.1N
- D. 若图丙中弹簧测力计示数为 2.6N，圆柱体浸入盐水中的体积为总体积的 $\frac{2}{3}$

9. 某同学利用如图所示的装置探究影响导体电阻大小的因素，实验中四根金属丝的规格如下表所示。下列说法正确的是（ ）

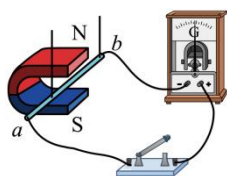


编号	材料	长度/m	横截面积/ mm^2
①	锰铜丝	1.0	0.2
②	镍铬合金丝	0.5	0.2
③	镍铬合金丝	1.0	0.2
④	镍铬合金丝	1.0	0.6

- A. 实验过程中，灯泡越亮，说明接入电路中金属丝的电阻越大
- B. 选择金属丝①和③可以探究电阻的大小是否跟导体的材料有关

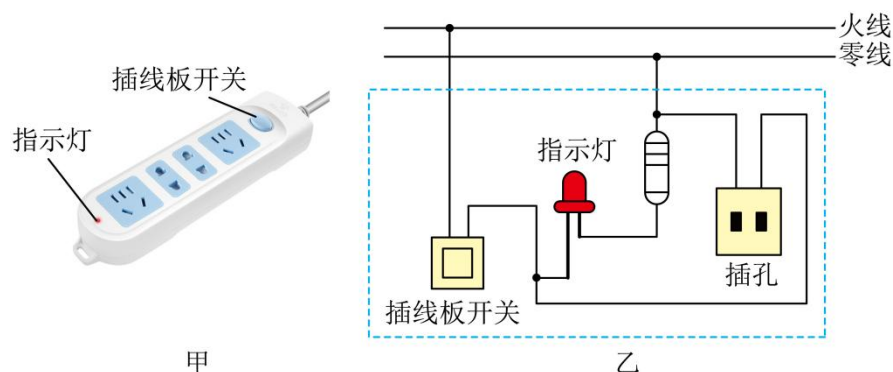
- C. 选择金属丝②和④可以探究电阻的大小是否跟导体的长度有关
- D. 选择金属丝①和④可以探究电阻的大小是否跟导体的横截面积有关

10. 某同学利用如图所示的装置探究什么情况下磁可以生电。下列说法正确的是（ ）



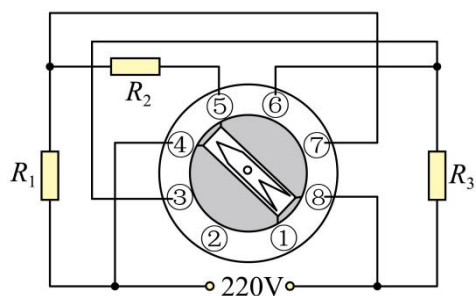
- A. 换用磁性更强的磁体，保持导线 ab 和磁体静止，闭合开关，电流表指针偏转
- B. 将导线 ab 换成匝数很多的线圈，保持磁体和线圈静止，闭合开关，电流表指针偏转
- C. 保持磁体静止，闭合开关，使导线 ab 从图中位置竖直向上运动，电流表指针偏转
- D. 保持导线 ab 静止，闭合开关，使磁体从图中位置水平向右运动，电流表指针偏转

11. 图甲是一个常用的插线板，图乙是其内部元件连接的示意图。将一盏台灯插头插入插线板的插孔内，闭合插线板开关和台灯开关，台灯正常发光。下列说法正确的是（ ）



- A. 断开插线板开关，台灯仍正常发光
- B. 断开台灯开关，指示灯会熄灭
- C. 若指示灯断路，台灯仍正常发光
- D. 若台灯内部短路，指示灯会被烧坏

12. 如图所示是某电炖锅的简化电路图，旋转开关内有一块绝缘圆盘，在圆盘边缘有 8 个金属触点，绕中心轴转动的绝缘旋钮两端各有一个金属片，转动旋钮可将相邻金属触点连通。电炖锅通过旋转开关可以实现快炖、慢炖和保温功能， R_1 、 R_2 和 R_3 均为加热电阻，且 $R_1 = R_3$ 。电炖锅的部分参数如下表所示。下列结论正确的是（ ）



热效率	84%
保温功率	40W
快炖功率	800W
容量	5L

- A. 电阻 R_2 的阻值为 968Ω
- B. 电阻 R_3 的阻值为 60.5Ω
- C. 电炖锅的慢炖功率为 $400W$
- D. 旋转开关在如图所示位置时，通过电阻 R_1 的电流约为 $1.82A$

第II卷（非选择题 共 60 分）

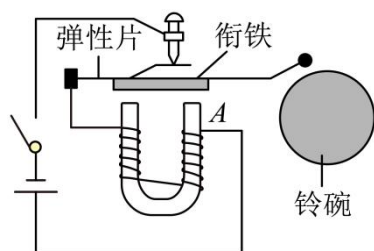
二、非选择题（本题包括 12 小题，共 60 分）

13. 2025 年“五一”假期，武汉光谷空轨单日客流量再创新高。光谷空轨是国内首条悬挂式单轨系统，运行线路全长 $10.5km$ ，它凭借“人在空中游，景在脚下飞”的独特体验，以及全自动无人驾驶、人脸识别无感通行等创新应用，吸引海内外游客竞相乘坐。



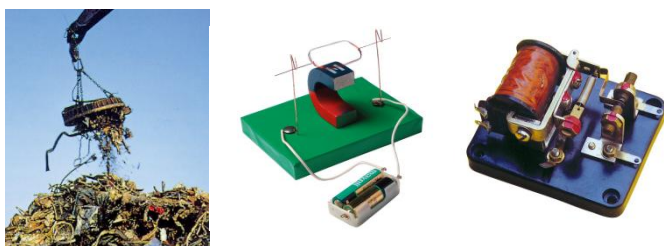
- (1) 如图所示，光谷空轨列车正在平稳运行。乘客有“景在脚下飞”的体验，是以_____为参照物；
- (2) 若空轨列车某次跑完全程需要 $20min$ ，则空轨列车的平均速度为_____ km/h ；
- (3) 光谷空轨应用了飞轮储能等绿色环保生态节能技术，可实现能耗节约 15% 左右，助力“碳达峰、碳中和”目标。飞轮储能系统在储能时，利用列车制动时产生的电能驱动电动机，带动飞轮转动；在释能时，飞轮又带动发电机运行，此时飞轮储能系统将_____能转化为电能。

14. 如图所示是直流电铃的原理图。衔铁与弹性片相连，自然情况下弹性片是和螺钉接触的。



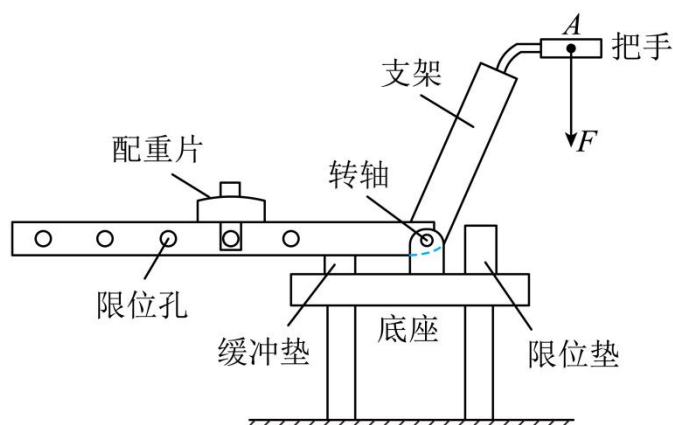
(1) 闭合开关，电磁铁 A 端为_____极，电磁铁吸引衔铁，敲击铃碗发声，此时电路中_____电流通过，接着弹性片又和螺钉接触，如此往复。

(2) 下列装置中和电铃一样也用到了电磁铁的是_____ (填序号)。



①电磁起重机②小小电动机③电磁继电器

15. 为了增强市民身体素质，武汉很多公园安装了各式各样的健身器材。使用如图所示的器材时，将配重片调节至合适的限位孔，紧握把手向下拉，支架就可以绕着转轴转动，底座上的缓冲垫可以防止支架回落时噪声过大、限位垫可以防止支架转动角度过大。已知配重片的质量为 10kg ，相邻限位孔之间距离为 15cm 。

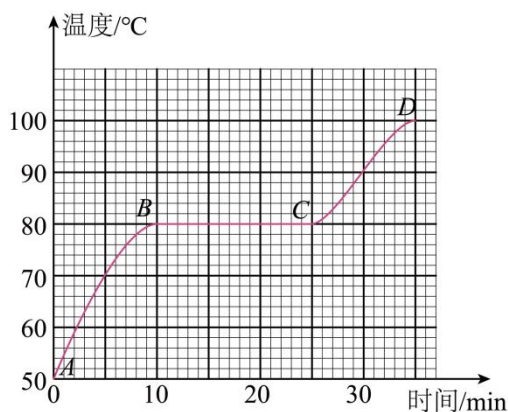


(1) 请在图中画出某同学在 A 位置向下拉把手的拉力 F 的力臂。

(2) 该同学在 A 位置沿图中力 F 所示的方向刚好能用 150N 的力拉动把手，拉力的力臂为 30cm ，接着他将配重片向左移动了一个限位孔，再次在 A 位置沿图中力 F 所示的方向刚好拉动把手需要_____ N 的拉力。(不计支架和把手的重力以及支架和转轴间的摩擦力)

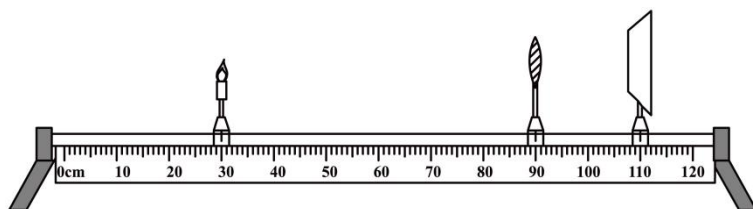
(3) 该同学紧握把手同一位置沿竖直方向缓慢向下拉的过程中，拉力大小_____ (填“变小”“不变”“变大”或“先变小后变大”)。

16. 某小组在探究萘熔化过程温度的变化规律时，每隔 1min 记录一次温度，得到如图所示的温度随时间变化的图象。分析图象可知：



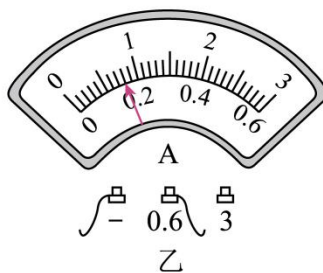
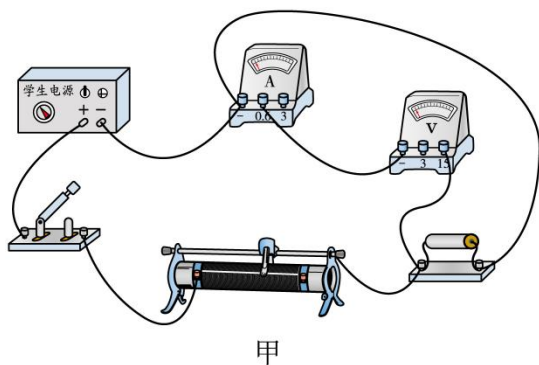
- (1) 萘的熔点为 80 °C, 从萘开始熔化到所有萘完全熔化大约持续了 15 (填“10”“15”“25”或“35”) min;
- (2) 萘在 AB 段和 CD 段升温较慢的是 AB 段, 可能是因为固态萘的比热容 小于 液态萘的比热容。

17. 某小组利用焦距不同的凸透镜, 模拟正常眼睛通过调节晶状体的形状看清远处和近处的物体。



- (1) 如图所示是同学们先用焦距为 15cm 的凸透镜模拟看清远处物体的情景。点燃蜡烛后, 光屏上恰能成清晰的像, 这个像是 缩小、倒立的实像。
- (2) 为了接着模拟正常眼睛通过调节晶状体的形状看清近处的物体, 同学们保持凸透镜和光屏的位置不变, 选用焦距为 10 (填“10”“12”“16”或“20”) cm 的凸透镜替换图中的凸透镜, 移动蜡烛, 直到光屏上再次成清晰的像。
- (3) 同学们由此联想到: 通过远眺可以让睫状体放松, 晶状体厚度 变薄 (填“变薄”“不变”或“变厚”), 对光的偏折能力 减小, 有助于缓解长时间用眼导致的疲劳和预防近视。

18. 某同学利用如图甲所示的电路测量定值电阻的阻值, 实验中电源电压保持不变, 滑动变阻器的规格为“30Ω 1.0A”。



- (1) 该同学接错了一根导线, 请你在这根导线上打“×”, 并补画出正确的那根导线。

(2) 正确改接电路后，将滑动变阻器的滑片移到阻值最大处，闭合开关，电流表示数如图乙所示，此时电路中的电流为_____A，电压表示数为零，接着将滑动变阻器的滑片移到阻值最小处，发现电流表示数增加了 0.24A，电压表示数始终为零，原因可能是_____（填序号）。

①定值电阻被短接

②电压表量程选大了

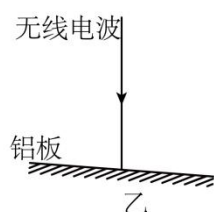
③电压表和定值电阻左端接线柱相连的导线断路

(3) 解决问题后，接着进行实验，该同学最终测出定值电阻的阻值约为_____Ω，选用的电源电压约为_____V。

19. “中国天眼”全称 500 米口径球面射电望远镜，是我国独立自主设计并建造的世界最大的单口径射电望远镜，如图甲所示，它的反射面是一个相当于 35 个足球场的“大锅”，由四千多片超薄三角形铝板组成，这些铝板通过下方的液压促动器能快速改变方向、精确定位。



甲



乙



丙

(1) 如图乙所示，若天体射向天眼反射面铝板的无线电波性质和光波类似，也沿直线传播，为了能将无线电波反射到接收装置所在的位置 A，假设入射点位置不变，请画出这块铝板被促动器调整后的位置。（保留作图痕迹）

(2) 如图丙所示，为了不压坏“锅面”，检修人员将自己悬挂在一个体积为 230m^3 的氦气球下，并在肘部、膝关节等处佩戴扩大接触面积的缓冲垫，采用爬行的方式进行维护作业，这样保证他和“锅面”的接触面积至少有 900cm^2 。

①如果天眼周围空气的密度为 1.2kg/m^3 ，氦气球内氦气的密度为 0.18kg/m^3 ，那么氦气球受到的浮力为多少 N？

②体重为 750N 的检修人员如果为了既能较自如地控制自己的动作，又不会将铝板压变形，要求他对水平“锅面”的压力在 125 ~ 200N 之间，而为了不损伤反射面，又要求他对水平“锅面”的压强不要超过 2000Pa，那么检修人员在“锅底”水平铝板上作业时，悬挂在气球下方的配重、挂绳和气球外壳的重力最大为多少 N？最小为多少 N？